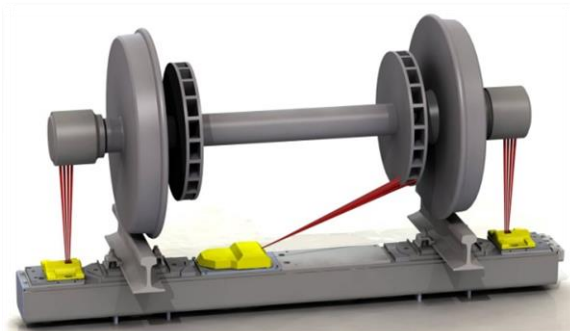


MANUALE DI MESTIERE IRTB

ISTRUZIONI PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RILEVAMENTO TEMPERATURA BOCCOLE E ASSI FRENATI (“IMPIANTI RTB”) in uso sull’infrastruttura ferroviaria nazionale



Class.	Rev.	Emissione	Entrata in vigore	Annulla e sostituisce
MM T7	00	26/07/2024	01/08/2024	MMNEAT – Parte Seconda – Sezione II

IL DIRETTORE
Fabrizio Zamagni

Principali modifiche del Manuale di Mestiere IRTB

REV.	Principali modifiche
Rev. 0	Prima emissione

Premessa

Il presente manuale ad uso del personale di condotta è costituito da due sezioni che riportano rispettivamente:

Parte A	Esercizio degli impianti RTB sulle linee con segnali fissi luminosi
Parte B	Esercizio degli impianti RTB sulle linee AV/AC attrezzate con ERTMS/ETCS L2

Le parti di interfaccia sono identificate con sfondo di colore grigio.

Il presente Manuale recepisce le seguenti procedure di RFI:

- Disposizione di Esercizio RFI n. 22/2022 del 22/12/2022 "Procedura di interfaccia. Emanazione delle Istruzioni per l'esercizio degli impianti di rilevamento temperatura boccole e assi frenati ("Impianti RTB") in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale; modifiche al RCT e alle IPCL-IF/RFI"
- Prescrizione di esercizio RFI n. 0001526 del 26/07/2024 "Rinvio applicazione delle "Norme da osservare per la circolazione treni nel caso di fuori servizio degli impianti RTB" di cui alle nuove Istruzioni per l'esercizio degli impianti di rilevamento temperatura boccole e assi frenati ("impianti RTB") in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale emanate con la disposizione di esercizio n. 22/2022"

Ogni eventuale citazione presente nella normativa di esercizio Trenitalia alla Parte Seconda Sezione II (ex "ESTRATTO NORME RTB AD USO DEL PERSONALE DI CONDOTTA ") del Manuale di Mestiere MMNEAT deve intendersi riferito al presente Manuale di Mestiere "Istruzioni per l'esercizio degli Impianti di Rilevamento Temperatura Boccole e assi frenati in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale (MM IRTB).

INDICE

<i>Premessa</i>	<i>2</i>
<i>ELENCO DELLE PRINCIPALI ABBREVIAZIONI</i>	<i>6</i>
PARTE A LINEE CON SEGNALI FISSI LUMINOSI	8
ARTICOLO 1 GENERALITÀ	9
ARTICOLO 2 - DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE	10
ARTICOLO 3 - CRITERI DI APPLICAZIONE E UBICAZIONE DEL POSTO DI CONTROLLO E DEL POSTO DI RILEVAMENTO.....	14
ARTICOLO 4 -NORME DI ESERCIZIO IN CONDIZIONI DI NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO RTB	15
SEZIONE PRIMA: GESTIONE DEGLI ALLARMI.....	15
SEZIONE SECONDA: OPERAZIONI A CURA DELL'AdC	18
SEZIONE TERZA: COMUNICAZIONI FRA RdC E AdC	19
ARTICOLO 5 - NORME DI ESERCIZIO IN CONDIZIONI DI ANORMALITÀ E GUASTI DEGLI IMPIANTI RTB	19
NORME DA OSSERVARE PER LA MESSA FUORI SERVIZIO DEGLI IMPIANTI RTB.....	20
NORME DA OSSERVARE PER LA CIRCOLAZIONE TRENI NEL CASO DI FUORI SERVIZIO DEGLI IMPIANTI RTB	21
ARTICOLO 6 - SISTEMA DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DEGLI IMPIANTI RTB	22
PARTE B LINEE AV/AC ATTEZZATE CON ERTMS/ETCS L2	24
ARTICOLO 1 - GENERALITÀ	25
ARTICOLO 2 - DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE.....	26
ARTICOLO 3 - COLLEGAMENTI D'IMPIANTO DELL' APPARATO RTB	28
ARTICOLO 4 - NORME DI ESERCIZIO IN CONDIZIONI DI NORMALE FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI RTB	30
PROCESSO DI GESTIONE ALLARME CALDISSIMO	30

PROCESSO DI GESTIONE ALLARME CALDO	33
PROCESSO DI GESTIONE ALLARME RELATIVO	34
PROCESSO DI GESTIONE ALLARME NON SELETTIVO.....	34
DISCONNESSIONE DEL TRENO DA RBC DOPO UN ALLARME	34
MODALITÀ PER LE COMUNICAZIONI TRA DCO E ADC (M. 40 RTB).....	35
CONTROLLI DA EFFETTUARE DA PARTE DELL'ADC IN CASO DI ALLARME CALDISSIMO	35
RIPRESA DELLA CORSA A SEGUITO DI VISITA DEL TRENO PER ALLARME	36
SITUAZIONI PARTICOLARI.....	36
A. Gestione treni in Staff Responsible.....	36
B. Gestione treni in Staff Responsible con associata l'apposita segnalazione di treno con allarme non gestito dal sistema.	37
B1. Treno con Allarme Caldissimo	37
B2. Treno con Allarme Caldo	38
A) Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione	39
B) Mancata captazione di un PI RTB.....	41
C) Telegramma di guasto di default da un PI RTB	41
ARTICOLO 5 - NORME DI ESERCIZIO IN CONDIZIONI DI ANORMALITÀ E GUASTI DEGLI IMPIANTI RTB	41
ANORMALITÀ CHE NON COMPORTANO IL FUORI SERVIZIO DELL'IMPIANTO RTB	41
ANORMALITÀ CHE COMPORTANO IL FUORI SERVIZIO DELL'IMPIANTO RTB	41

NORME DA OSSERVARE PER LA MESSA FUORI SERVIZIO DEGLI IMPIANTI RTB.....	42
NORME DA OSSERVARE PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI NEL CASO DI FUORI SERVIZIO DEGLI IMPIANTI RTB ..	42
SINGOLO POSTO DI RILEVAMENTO RTB FUORI SERVIZIO...	42
DUE POSTI DI RILEVAMENTO RTB CONSECUTIVI FUORI SERVIZIO	43
GESTIONE DEGRADO LETTURA RTB (SULLE LINEE ESERCITATE CON ACCM).....	43
GESTIONE DEGRADO VISUALIZZAZIONI SINOTTICO GENERALE (SULLE LINEE ESERCITATE CON ACCM).....	44
ARTICOLO 6 - SISTEMA INFORMATIVO GENERALE RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI RTB	44
ALLEGATI.....	46
ALLEGATO 1 SOGLIE DI TARATURA ALLARMI RTB	46
ALLARMI RTB	46
ALLARME ASSE FRENATO.....	47
ALLEGATO 2	49
ALLEGATO 3 CARATTERISTICHE MINIME DEGLI IMPIANTI RTB	50

ELENCO DELLE PRINCIPALI ABBREVIAZIONI

AC/AV	Alta Capacità/Alta Velocità
ACC	Apparato Centrale Computerizzato
ACCM	Apparato (Sistema) Centrale Computerizzato Multistazione
AdC	Agente Di Condotta
AI	Apposito Incaricato
AM	Agente della manutenzione
AuTA	Tracciato permanente (linee con b.ca)
B.ca	Blocco elettrico conta-assi
BA	Blocco elettrico automatico
CEI	Coordinatore esercizio infrastrutture
CTC	Controllo del traffico centralizzato
D&M	Sottosistema di diagnostica e manutenzione
DCCM	Dirigente Centrale Coordinatore Movimento
DCO	Dirigente Centrale Operativo
DM	Dirigente Movimento
DPC	Dirigente Posto di Comando
EDCO	Esclusione dell'apparato dal sistema di comando a distanza
EDPC	Esclusione dell'apparato dal telecomando punto-punto
EoA	End of Authority
ERTMS	European Railway Traffic Management System
ETCS L2	European Train Control System Livello 2
FL	Fascicolo Linee
FS	Full Supervision
IF	Impresa Ferroviaria
IPCL	Istruzioni per la circolazione dei treni in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale
IS	Impianti di sicurezza e segnalamento
ISD	Istruzioni per il servizio dei deviatori in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale
LdS	Località di servizio
MA	Autorizzazione al movimento (Movement Authority)
OS	On Sight (marcia a vista)

PCtrl	Posto di controllo (dell'impianto RTB)
PBA	Posto di blocco automatico (BA)
PBI	Posto di blocco impresenziato (B.ca)
PI	Punto informativo (encoder)
PVB	Posto verifica boccole
RBC	Radio Block Centre
RdC	Regolatore della Circolazione
RS	Regolamento sui segnali in uso sull'infrastruttura ferroviaria nazionale
RTB	Rilevatore Temperatura Boccole
SCC	Sistema comando controllo
SCC/M	Sistema di supervisione della circolazione e diagnostica
SIL	Safety integrity level (norma IEC 61508)
SP	Stazione porta (permanente)
SPT	Stazione porta temporanea
SR	Staff responsible (apposita prescrizione)
T	Semperatura
Tamb	Semperatura ambiente
TD	Train describer
TP	Tracciato permanenti (linee con ba)
Trel	Temperatura prefissata per l'allarme "relativo"
TZ	Tasto di emergenza generale (in uso in alcuni tipi di apparati centrali)
Δt	Scarto termico (differenza di temperatura)

PARTE A

Linee con segnali fissi luminosi

Norme di interfaccia:

- art. 1;
- art. 2 (comma 6);
- art. 4 (commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16);
- art. 5 (commi 5, 7, 8, 9 e 10);
- Allegato 1;
- Allegato 3.

Articolo 1 Generalità

1. La Parte A delle presenti Istruzioni disciplina l'esercizio degli impianti automatici di rilevamento della temperatura delle boccole e degli assi frenati ("impianti RTB"¹), installati sulle linee con segnali fissi luminosi, nonché sulle linee attrezzate sia con sistema ERTMS/ETCS, sia con segnali fissi luminosi.

Campo di
applicazione
della Parte A

2. L'ubicazione degli impianti RTB è riportata con la sigla "RTB" nella Fiancata Principale degli FL, dove sono anche riportati i segnali collegati con dette apparecchiature. Nella Fiancata Principale sono inoltre indicati i Posti di Verifica Boccole (PVB) coincidenti con le località di servizio (LdS) o con i segnali di PBA/PBI², in corrispondenza dei quali vengono arrestati i treni e viene effettuata la visita da parte dell'agente di condotta (AdC). La sigla RTB è collegata alla relativa sigla PVB attraverso una linea tratteggiata terminante con una freccia.

Indicazioni
nell'Orario di
servizio

3. Per il rilevamento automatico della temperatura delle boccole e degli assi frenati, i convogli devono essere dotati di boccole, assi e, nei casi previsti, di apparecchiature di rilevamento e segnalazione dello stato termico delle boccole aventi requisiti conformi agli standard normativi vigenti.

Caratteristiche
dei convogli

4. L'esistenza degli impianti previsti dalle presenti Istruzioni non esonera il personale addetto alla circolazione dalle attribuzioni previste dalla normativa vigente relativamente al presenziamento dei treni nelle LdS in cui lo stesso è previsto; inoltre non esonera le IF dalle attribuzioni e dalle responsabilità previste dalla normativa vigente, indipendentemente dalle condizioni di funzionamento degli impianti stessi.

Responsabilità
del personale
addetto alla
circolazione e
delle IF

5. Le IF devono prevedere apposite procedure di dettaglio in conformità alle presenti Istruzioni, da adottare in caso di intervento degli impianti RTB o dell'impianto di rilevamento a bordo, relativamente alla visita del materiale.

¹ In alcuni provvedimenti normativi gli impianti RTB sono anche indicati con la dicitura RTB/RTF.

² In questo caso PBA e PBI assumono la caratteristica di "punto singolare della linea".

6. In caso di convogli dotati di apparecchiature di bordo atte al rilevamento e alla segnalazione dello stato termico delle boccole e degli assi frenati, le IF possono prevedere apposite procedure che consentano la verifica delle boccole e degli assi frenati direttamente in cabina di guida, evitando così la visita diretta al materiale rotabile. Tali procedure devono essere elaborate dalle IF stesse, secondo i criteri del Regolamento UE n. 402/2013, tenendo conto delle caratteristiche minime dei sistemi di rilevamento di terra per la corretta misurazione della radiazione termica delle teste di lettura boccole e per la corretta lettura degli assi frenati, riportate in Allegato 3 alle presenti Istruzioni.

DPC mezzi

Per i convogli composti da veicoli ETR 1000, dotati di impianto di bordo per il rilevamento e la segnalazione dello stato termico delle boccole, le apposite procedure che consentono la verifica delle boccole direttamente in cabina di guida, evitando così la visita diretta al materiale rotabile, sono riportate nelle specifiche DPC. Tali procedure tengono conto delle caratteristiche minime dei sistemi di rilevamento di terra RTB/RTF riportati in allegato alla presente Sezione e delle caratteristiche dei sistemi di rilevamento presenti a bordo.

Articolo 2 - Descrizione delle caratteristiche tecnologiche

1. Un impianto RTB è costituito da:
 - Apparato RTB,
 - Interfacciamento con le altre apparecchiature del Segnalamento, del Sistema di Comando e Controllo della Circolazione (SCC) o del Sistema di Supervisione della Circolazione e Diagnostica (SCC/M).
2. L'apparato RTB è l'insieme di apparecchiature interconnesse dedicate alla rilevazione della temperatura delle boccole e degli assi frenati dei veicoli in un punto di linea e in grado di rendere disponibili al Regolatore della circolazione (RdC) o ad altro operatore le informazioni relative a tali rilevazioni, corredate da segnalazioni acustiche e visive di allarme nel caso in cui le temperature lette superino i valori di soglia prefissati.
3. L'apparato RTB è costituito da:

Generalità

Descrizione
dell'Apparato
RTB

- Posto/i di Rilevamento, con funzione di rilievo della temperatura delle boccole e degli assi frenati e di elaborazione dati, ubicati nei Posti Tecnologici o in apposite garitte di linea;
 - Posto/i di Controllo (ubicati di regola presso il DCO o presso l'Ufficio Movimento delle stazioni permanentemente presenziate sulle linee in comando a distanza; ubicati presso l'Ufficio Movimento delle stazioni sulle altre linee), con funzione di presentazione e registrazione dei dati e stampa dei moduli;
 - Sistema di Trasmissione, con funzione di collegamento tra Posto di Rilevamento e Posto di Controllo.
4. L'interfacciamento RTB/IS è l'insieme dei collegamenti circuitali e dispositivi che permettono di realizzare e gestire l'intervento dell'allarme nelle LdS interessate, nei PBA e nei PBI.
5. Un Posto di Rilevamento può essere attivo, su uno stesso binario, per uno solo o per entrambi i sensi di circolazione dei treni. Sulle linee banalizzate, il dispositivo di rilevamento è realizzato in modo da rilevare lo stato termico delle boccole e degli assi frenati dei treni circolanti sia sul binario di sinistra sia sul binario di destra.
6. Ai fini del rilevamento della temperatura delle boccole l'impianto è in grado di fornire due tipi di allarmi RTB:

Posti di
rilevamento

Tipo di allarme
RTB

- **Assoluto:** segnala il superamento di una temperatura prefissata nella boccola o asse interessato;
- **Relativo:** segnala il superamento, da parte della boccola interessata, di uno scarto termico prefissato rispetto alle altre boccole del treno (Δt) e di una temperatura prefissata (Trel).

Ai fini del rilevamento della temperatura degli assi frenati l'impianto è in grado di fornire un solo tipo di allarme: "Assoluto". I valori massimi delle soglie di taratura degli allarmi, in relazione alle caratteristiche degli apparati RTB sono riportati nell'Allegato 1 alle presenti Istruzioni.

7. Nelle LdS sede di Posto di Controllo locale RTB o nelle apposite LdS in comando a distanza a congrua distanza dal relativo Posto di Rilevamento nel caso di Posto di Controllo centrale RTB viene realizzato il collegamento della segnalazione di allarme con i

Collegamento fra
segnalazione di
allarme RTB e
segnali

segnali di partenza dei binari per i quali è consentito il libero transito dei treni; pertanto, in caso di allarme, i suddetti segnali vengono mantenuti a via impedita o ridisposti in tale posizione se precedentemente disposti a via libera. L'impianto può essere configurato per sospendere tecnologicamente, in caso di allarme, gli automatismi previsti per la formazione degli itinerari di partenza interessati, anche non di libero transito; qualora l'impianto non abbia tale configurazione tecnologica, l'utilizzo dei suddetti automatismi non è ammesso.

Nessun collegamento della segnalazione di allarme con i segnali si realizza in caso di ricevimento di treni con segnale di protezione a via impedita o con segnale di avanzamento attivato con tasto Tz.

Il collegamento dell'allarme con i segnali è attivo solo se il blocco è orientato nel senso di marcia del treno.

Sulle linee a dirigenza locale è possibile realizzare il collegamento con i segnali anche nelle LdS comandate a distanza (telecomando punto-punto); in tali casi il Posto di Controllo è installato nel Posto di Comando.

Il collegamento in questione può essere svincolato treno per treno oppure permanentemente mediante azionamento di tasti/funzioni dedicati, secondo quanto previsto rispettivamente all'art. 4 e all'art. 5.

Nelle LdS con funzione di PVB gestite in comando a distanza, in caso di allarme rilevato dai dispositivi RTB, viene attivata l'indicazione del segnale di chiamata telefonica ("T" luminosa), se esistente.

Nelle LdS sulle linee in comando a distanza, gestite in regime di tracciato permanente (TP o AutA) l'allarme spegne le lettere luminose P, D o A dei segnali di protezione e partenza interessati.

Nelle LdS con funzione di PVB sulle linee in comando a distanza non si deve attivare il regime di tracciato permanente da EDCO (Esclusione Dirigente Centrale Operativo) o di autocomando da EDPC (Esclusione Dirigente Posto Comando).

Sulle linee con blocco elettrico automatico e blocco conta-assi, il collegamento tra il Posto di Rilevamento e il segnale di una LdS a valle, può essere realizzato anche con il segnale di un posto di

blocco intermedio (PBA o PBI) al quale, pertanto, viene associata la funzione PVB.

Allo scopo di fare effettuare in sicurezza gli accertamenti tecnici da parte dell'AdC, l'area in cui ricade il PBA o PBI che svolge funzione di PVB deve risultare adeguata dal punto di vista dimensionale, dell'agibilità del luogo e delle necessarie condizioni di visibilità.

L'applicazione del dispositivo di fuori servizio di un binario comporta la disattivazione automatica del Posto di Rilevamento RTB rendendolo insensibile al transito di qualsiasi tipo di veicolo.

8. Dopo il transito di un treno sull'impianto RTB senza segnalazione di allarme, vengono segnalate nel Posto di Controllo alcune informazioni relative al treno; in ogni caso vengono riportati il numero degli assi e il numero del treno stesso (dove le linee sono attrezzate per la gestione del numero treno). Dopo il transito del treno sull'impianto RTB con segnalazione di allarme squilla una suoneria.

Effetti del
passaggio di un
treno su
impianto RTB

9. Si determina una situazione di allarme "selettivo" quando vengono visualizzate nel Posto di controllo, le seguenti informazioni:

Allarme
"selettivo"

- chilometrica del Posto di Rilevamento;
- numero degli assi del treno;
- tipo di allarme (Assoluto o Relativo);
- numero d'ordine degli assi con boccole in allarme;
- posizione delle boccole in allarme (destra o sinistra);
- numero del treno (dove le linee sono attrezzate per la gestione del numero treno)
- altre informazioni a seconda delle caratteristiche dell'impianto.
- numero totale di allarmi;
- numero d'ordine degli assi allarmati.

10. Si determina una situazione di allarme "non selettivo" qualora o il numero delle boccole o degli assi frenati in allarme superi il numero massimo di allarmi gestibili in chiaro dalle apparecchiature RTB o quando la trasmissione dei dati dal Posto di Rilevamento al Posto di Controllo viene interrotta. In tal caso,

Allarme "non
selettivo"

nel Posto di Controllo non si è in grado di rilevare completamente l'esatta ubicazione delle boccole o degli assi frenati in allarme.

11. Sulla pagina Allarmi, oltre al tipo di allarme (Assoluto, Relativo), viene specificato se trattasi di allarme riferito alle boccole o di allarme riferito agli assi frenati; in quest'ultimo caso non viene generalmente indicato il lato del treno (destra o sinistra) in relazione al senso di marcia, mentre restano invariate le rimanenti segnalazioni.

Articolo 3 - Criteri di applicazione e ubicazione del Posto di Controllo e del Posto di Rilevamento

1. Gli impianti RTB devono essere installati su tutte le linee con il seguente modulo di installazione:

- 25-40 km, per $150 \text{ km/h} < v \leq 250 \text{ km/h}$;
- 40-60, km per $100 \text{ km/h} < v \leq 150 \text{ km/h}$;
- 60-80, km per $v \leq 100 \text{ km/h}$.

2. L'elasticità del modulo è in relazione ai vincoli infrastrutturali legati alla configurazione degli impianti e all'individuazione dei punti in cui risulta più opportuno arrestare il treno in allarme, come indicato al comma 5.

3. È consentito, per linee di lunghezza inferiore a 80 km, anche in relazione alla velocità massima della linea, di non procedere all'installazione di alcun impianto RTB.

4. Sui tratti di linea esercitati in dirigenza locale e ancora privi di impianti RTB, a norma dell'art. 15 ISD deve essere garantito il presenziamento dei treni.

5. Sulle linee a dirigenza locale non è ammesso ubicare un Posto di Controllo in LdS impresenziata.

Salvo deroghe autorizzate dall'Unità centrale competente, fra un Posto di Rilevamento e la LdS in cui è realizzato il collegamento con i segnali non devono trovarsi altre LdS.

Tra il Posto di Rilevamento ed il PBA/PBI che svolge funzione di PVB possono ricadere eventuali altri PBA/PBI, ma non altre LdS interposte.

Modulo di
installazione
degli impianti

Collocazione dei
posti di controllo
e dei posti di
rilevamento

Nella scelta delle LdS in cui effettuare il collegamento con i segnali si devono, per quanto possibile, preferire le stazioni rispetto ai bivi ed ai posti di comunicazione. Le suddette LdS devono essere posizionate rispetto ai Posti di Rilevamento in modo da poter arrestare il treno, con frenatura normale di servizio e devono trovarsi, di regola, in precedenza di:

- gallerie di lunghezza superiore a 5 km;
- ingresso e uscita dalle linee con velocità max >200 km/h;
- diramazioni di linee (o dopo la convergenza di linee);
- ultima stazione, di regola quella di confine, su linee verso altre Reti Ferroviarie.

Nella scelta delle LdS di arresto del treno si deve considerare che la visita dello stesso deve pregiudicare il meno possibile il normale esercizio.

Articolo 4 -Norme di esercizio in condizioni di normale funzionamento dell'impianto RTB

SEZIONE PRIMA: GESTIONE DEGLI ALLARMI

1. In caso di allarme (selettivo e non selettivo), all'AdC devono essere sempre notificati dal RdC gli eventuali successivi impianti RTB fuori servizio, previa informazioni da scambiarsi con le modalità di cui all'art. 6, comma 2.

Avviso all'AdC
degli impianti
RTB fuori
servizio

Allarme con Posto di Controllo e PVB ubicati in stazione presenziata da DM.

Treno con
segnalazione di
allarme RTB

2. Il treno con segnalazione di allarme deve essere arrestato nella prima LdS sede del PVB.

3. Il DM, dopo l'arresto del treno, deve prendere nota dei dati relativi agli allarmi e darne comunicazione registrata all'AdC utilizzando l'apposito modulo M. 40 RTB di cui al successivo comma 16, specificando:

- le boccole o gli assi frenati interessati, in caso di allarme selettivo;
- la segnalazione di allarme non selettivo.

A seguito delle operazioni da effettuarsi a cura dell'AdC e delle relative comunicazioni ricevute dallo stesso, per consentire la disposizione a via libera del segnale di partenza il DM deve azionare l'apposito tasto/funzione.

Le boccole e gli assi frenati sono individuati partendo dalla testa del convoglio (compresi quindi i mezzi di trazione), nel senso della marcia del treno.

Allarme con Posto di Controllo ubicato nel posto centrale e PVB ubicato in stazione impresenziata.

4. Dopo l'arresto del treno al segnale disposto a via impedita, l'AdC deve mettersi in contatto con il DCO. Le procedure che devono essere adottate sono quelle stabilite al precedente comma 3, fatta eccezione per la disposizione a via libera del segnale di partenza interessato. In tal caso, l'AdC deve azionare l'apposito dispositivo posto in prossimità del segnale medesimo.

5. Nelle linee gestite con ACCM presso il posto centrale è disponibile un apposito comando ad uso del DCO per lo svincolo del collegamento di allarme con i segnali interessati, da azionare in base a specifiche procedure emanate dalle Unità periferiche.

Allarme con Posto di Controllo ubicato nel posto centrale e PVB ubicato in stazione presenziata da DM o da AI.

6. Nel caso in cui, sulle linee in comando a distanza una stazione presenziata svolga la funzione di PVB e il Posto di Controllo sia ubicato al posto centrale, deve essere previsto che, in caso di allarme, le comunicazioni tra il DCO e l'AdC siano scambiate tramite il DM/AI che presenzia la stazione. In tal caso, dopo l'arresto del treno al segnale disposto a via impedita, il DCO deve trasmettere con comunicazione registrata al DM le indicazioni relative alla tipologia di allarme riportate nel modulo M. 125 RTB; il DM a sua volta deve comunicare la segnalazione di allarme con modulo M. 40 RTB all'AdC.

Le procedure devono essere adottate sono quelle stabilite al precedente comma 3, ad eccezione dell'azionamento del tasto/funzione per la disposizione a via libera del segnale di partenza. In tal caso, il DM deve trasmettere i contenuti del M. 40 RTB/2, ricevuto dall'AdC, al DCO il quale, può autorizzare il DM, con comunicazione

registrata, all'azionamento del tasto/funzione per la disposizione a via libera del segnale di partenza.

Allarme con Posto di Controllo e PVB ubicati in stazione presenziata da DM su linea con comando a distanza.

7. Le procedure che devono essere adottate sono quelle stabilite al precedente comma 3, con le seguenti eccezioni. Il DM deve trasmettere i contenuti del M. 40 RTB/2 al DCO il quale, di conseguenza, può autorizzarlo, con comunicazione registrata, all'azionamento del tasto/funzione per la disposizione a via libera del segnale di partenza.

Allarme con Posto di Controllo in stazione presenziata da DM o al posto centrale e PVB ubicato in corrispondenza di un PBA/PBI.

8. Qualora il PVB sia ubicato in corrispondenza di un PBA/PBI, lo stante del relativo segnale riporta l'indicazione della predetta funzione con una tabella rettangolare a fondo bianco, recante in colore nero la scritta "PVB" (Allegato 1, punto 7bis, RS). A seguito dell'arresto del treno e delle previste operazioni di verifica, l'AdC, dopo aver trasmesso con il modulo M. 40 RTB i provvedimenti da adottare al DM della successiva stazione o, sulle linee con comando a distanza, al DCO, può azionare l'apposito dispositivo posto in prossimità del segnale medesimo per permettere la disposizione a via libera del segnale e riprendere la corsa, previa autorizzazione con comunicazione registrata del RdC con la seguente formula:

"AdC treno fermo al PBA/PBI n° previo azionamento apposito dispositivo si autorizza ripresa della corsa con segnale disposto a via libera".

Nelle linee con blocco automatico, in caso di guasto del blocco e conseguente istituzione del blocco telefonico o giunto telefonico, in relazione alla permissività temporanea del segnale con associata funzione di PVB, l'esonero dal rispetto del segnale (prescrizione n. 10 del modulo M. 40 DL (BA) e n. 9 del modulo M. 40 TELEC (BA)) è valido se il segnale stesso mantiene il carattere di permissività (lettera "P" accesa).

Con segnale disposto a via impedita, in caso di spegnimento della lettera "P" luminosa per guasto, il RdC, accertato che non sia presente un allarme, deve prescrivere di considerare il segnale disposto a via

impedita con lettera "P" accesa a luce fissa e successivamente adottare le procedure previste dall'art. 48, comma 5 del RS. Nelle linee con blocco conta-assi, in caso di guasto del blocco e conseguente istituzione del blocco telefonico o giunto telefonico, all'AdC non deve essere notificata la prescrizione n. 10 del modulo M. 40 DL (Bca) o n. 9 del modulo M. 40 TELEC (Bca).

Con segnale disposto a via impedita, in caso di spegnimento della lettera "A" luminosa per guasto, il RdC, dopo avere accertato che non sia presente un allarme, deve adottare le procedure previste dall'art. 48 ter, comma 17 del RS.

SEZIONE SECONDA: OPERAZIONI A CURA DELL'AdC

9. I controlli specifici sui veicoli devono essere effettuati in base alle procedure previste dalle IF e nel rispetto dei principi seguenti.

Controlli sui
veicoli

10. Qualora si renda necessaria la visita interbinario l'AdC deve comunicare tale esigenza al RdC; quest'ultimo deve provvedere all'arresto della circolazione sul/i binario/i attiguo/i e notificare tale condizione all'AdC tramite il modulo M. 40 RTB. Tale notifica può essere trasmessa anche con modulo a parte (formula: "AdC treno sospesa circolazione sul/i binario/i attiguo/i."). Al termine delle operazioni tecniche necessarie, l'AdC deve notificare con comunicazione registrata al RdC tramite il modulo M. 40 RTB il nulla osta, per quanto di competenza, alla ripresa della circolazione sui binari attigui sui quali era stata precedentemente sospesa la circolazione.

Visita lato
interbinario

11. L'AdC deve immobilizzare il treno prima di allontanarsi dal veicolo di testa.

Immobilizzazione
del convoglio

12. In caso di allarme selettivo o non selettivo l'AdC, effettuati gli accertamenti di competenza stabiliti dalla propria IF, deve indicare al RdC, utilizzando l'apposito modulo M. 40 RTB, i provvedimenti che intende adottare (scarto veicolo, riduzione di velocità, ecc.) e informare dell'anormalità il Referente Accreditato della propria IF anche per gli eventuali successivi interventi di verifica della temperatura delle boccole e degli assi frenati.

Provvedimenti a
seguito degli
accertamenti

13. In caso di allarme non selettivo qualora l'AdC, a seguito della visita, ritenga possibile proseguire la marcia, non deve superare d'iniziativa la velocità di 70 km/h fino al transito sul successivo impianto RTB che non segnali alcun allarme o fino alla successiva LdS dove possano essere

espletati i necessari accertamenti tecnici sullo stato termico delle boccole e degli assi frenati. L'impianto RTB successivo o la LdS dove vengono svolti gli accertamenti tecnici devono essere comunque situati non oltre 80 km.

14. La LdS idonea per l'effettuazione della sosta di verifica tecnica deve essere fissata di concerto tra il Referente Accreditato dell'IF ed il DCCM, il quale deve informare il RdC interessato della sosta del treno.

15. Le procedure di cui sopra devono essere adottate anche in caso di allarme selettivo qualora l'AdC a seguito della visita al materiale lo ritenga necessario.

SEZIONE TERZA: COMUNICAZIONI FRA RdC E AdC

16. Per le comunicazioni tra RdC e AdC in caso di allarmi RTB devono essere utilizzati i moduli M. 40 RTB/1 ed M. 40 RTB/2, secondo quanto riportato nell'Allegato 2 della DEIF 42 (Repertorio dei Moduli").

M40 RTB

Articolo 5 - Norme di esercizio in condizioni di anormalità e guasti degli impianti RTB

1. Il guasto ad alcune parti del sistema, tale da non comprometterne, secondo le specifiche istruzioni di dettaglio, la totale disponibilità, non comporta il "fuori servizio" dell'impianto o del singolo Posto di Rilevamento RTB. Il RdC deve comunque richiedere tempestivamente l'intervento dell'AM.

Anormalità
all'impianto
RTB

2. L'impianto RTB o il singolo Posto di Rilevamento RTB deve essere considerato fuori servizio quando si determina una delle seguenti situazioni:

Casi di fuori
servizio
dell'impianto
RTB

- a) l'AM ha dato specifica comunicazione scritta al RdC del Posto di Controllo;
- b) al Posto di Controllo si manifesta una delle segnalazioni di guasto previste dal sistema;
- c) per anormalità alle apparecchiature del Posto di Controllo, non è possibile rilevare i dati di allarme;
- d) per tre treni consecutivi si manifestano, per lo stesso rilevatore e per lo stesso senso di marcia, segnalazioni di allarme senza che

alcuna irregolarità venga rilevata con la verifica di terra. Tuttavia, per determinate linee, l'Unità centrale competente può stabilire che l'impianto RTB o il singolo Posto di Rilevamento RTB venga considerato fuori servizio dopo il passaggio di soli due treni. Tale particolarità deve essere portata a conoscenza di tutto il personale interessato;

- e) mancata riattivazione del fuori servizio del binario precedentemente impartito.

Nei casi b), c), d) ed e) il RdC deve darne immediatamente avviso all'AM. Inoltre, nel caso c) il treno per il quale l'evento viene rilevato deve essere comunque visitato secondo quanto previsto nella Sezione Seconda (Operazioni a cura dell'AdC) dell'art. 4 in caso di allarme non selettivo. In caso di fuori servizio di un impianto RTB o singolo Posto di Rilevamento RTB, l'AM deve provvedere tempestivamente al suo ripristino secondo le specifiche disposizioni stabilite dalle Unità centrali e periferiche competenti.

NORME DA OSSERVARE PER LA MESSA FUORI SERVIZIO DEGLI IMPIANTI RTB

Posto di controllo ubicato in stazione presenziata da DM

3. Il DM della stazione sede di Posto di Controllo, oltre ad escludere l'impianto RTB o il singolo Posto di Rilevamento RTB dai segnali azionando l'apposito tasto³ deve diramare i necessari avvisi di cui all'art. 6. A seguito di tale operazione deve essere svincolato il collegamento con i segnali, che possono quindi essere regolarmente disposti a via libera.

Compiti del
RdC

Qualora la stazione presenziata da DM sia posta su linea con comando a distanza il DM deve comunicare, con comunicazione registrata, al DCO l'avvenuto svincolo del collegamento con i segnali nonché il successivo ripristino. Sarà cura del DCO diramare i necessari avvisi di cui all'art. 6.

Posto di controllo ubicato nel Posto Centrale DCO o posto di comando di LdS comandate a distanza (telecomando punto-punto)

³ In alcuni impianti in esercizio è stato previsto un interruttore a scatto.

4. Nei casi di guasto, il DCO o il DPC, oltre a considerare fuori servizio l'impianto RTB o il singolo Posto di Rilevamento RTB deve diramare i necessari avvisi di cui all'art. 6.

Lo svincolo del collegamento con i segnali deve essere effettuato dal DCO/DPC, se in possesso di comando specifico; in loco da parte dell'AM in possesso di una apposita abilitazione o, se più tempestivo, da parte del personale della circolazione che eventualmente presenzi le LdS interessate.

L'agente che esegue tale operazione deve darne conferma registrata al DCO.

Dopo tale conferma la circolazione dei treni può svolgersi con segnali a via libera.

5. In caso di guasto precedentemente accertato e nell'attesa dello svincolo del collegamento con i segnali, l'AdC del treno eventualmente fermo al segnale di 1ª categoria di partenza, collegato al rilevatore guasto, deve essere esonerato dal RdC, con comunicazione registrata, dalla visita del materiale e autorizzato all'azionamento dell'apposito tasto. Ricevuta tale comunicazione, l'AdC deve azionare l'apposito tasto (leva o pulsante) e riprendere la marcia, attenendosi alle indicazioni del segnale.

Esonero dell'AdC
dalla visita al
materiale

6. In caso di PVB coincidente con PBA/PBI, per la messa fuori servizio dell'impianto RTB è realizzato un apposito tasto per escludere il collegamento di allarme con i segnali, il cui azionamento è consentito al solo AM. L'AM che utilizza tale tasto deve darne conferma registrata al RdC sia nel caso di esclusione del collegamento di allarme con i segnali sia nel caso della successiva re-inclusione.

PVB
coincidente con
PBA/PBI

NORME DA OSSERVARE PER LA CIRCOLAZIONE TRENI NEL CASO DI FUORI SERVIZIO DEGLI IMPIANTI RTB

Circolazione
treni con
impianti RTB
fuori servizio

6. NORME DA OSSERVARE PER LA CIRCOLAZIONE TRENI NEL CASO DI FUORI SERVIZIO DEGLI IMPIANTI RTB

Nel caso di contemporaneo fuori servizio di due impianti RTB consecutivi, per lo stesso senso di marcia su tratto di linea sprovvisto di località di servizio presenziate dovranno essere adottate le seguenti procedure:

Commi 7-10
eliminati da PE
RFI 1526/2024

a) linee a velocità massima superiore a 150 km/h: ai treni dovrà essere prescritta riduzione di velocità a 150 km/h⁴;

b) linee con velocità massima ≤ 150 km/h: ai treni non dovrà essere prescritta nessuna riduzione di velocità.

Nel caso a), se più opportuno, dovrà provvedersi ad istradare i treni su eventuali percorsi alternativi.

Le predette riduzioni di velocità non devono essere adottate nel caso di fuori servizio di un solo RTB.

Articolo 6 - Sistema di comunicazione e informazione degli impianti RTB

1. Per le comunicazioni tra il RdC e l'AM di RFI vengono utilizzati i Moduli M. 125 RTB (fac-simile in Allegato 2), in caso di:

M. 125 RTB

- allarmi segnalati dagli impianti RTB;
- messa fuori servizio (per guasto o manutenzione) e ripristino degli impianti RTB.

I suddetti moduli sono costituiti da riquadri e vanno compilati in duplice copia.

Il RdC:

- in caso di allarmi segnalati dagli impianti RTB, deve inserire progressivamente le informazioni richieste relative al treno, la tipologia di allarme rilevata, la localizzazione delle boccole e/o degli assi frenati segnalati in allarme e gli esiti della visita effettuata dall'AdC, nonché i successivi provvedimenti adottati;
- in caso di messa fuori servizio per guasto o manutenzione o in caso di ripristino deve indicare la data e ora relative.

2. Poiché per l'attuazione delle presenti norme è necessario conoscere la situazione anche degli impianti RTB limitrofi, le Unità periferiche devono organizzarsi affinché il dipendente personale che riceve

Compiti delle
Unità
periferiche

⁴ La riduzione di velocità dovrà essere prescritta dalla località di servizio precedente al primo RTB guasto fino alla località di servizio successiva al primo RTB funzionante

avviso di inefficienza di un impianto provveda ad avvisare tempestivamente il personale interessato.

Al fine di evitare ritardi nella conoscenza dei guasti agli impianti RTB di giurisdizione e nell'adozione dei relativi provvedimenti di cui sopra, le Unità periferiche interessate devono individuare le modalità e gli indirizzi di competenza dei RdC; nel caso gli RTB ricadano sotto la giurisdizione di Unità periferiche diverse, le suddette modalità devono essere concordate tra le Unità periferiche interessate. Le modalità e gli indirizzi di competenza dei RdC vanno elaborate tenendo conto di tutti gli impianti RTB ubicati a distanza pari o inferiore a 80 km.

Compiti delle
Unità
Manutentive IS

3. Settimanalmente un incaricato dell'Unità Manutentiva IS di giurisdizione del Posto di Controllo provvede a ritirare l'originale del Mod. M. 125 RTB e lo trasmette per gli eventuali provvedimenti ritenuti utili all'Unità Manutentiva di appartenenza. Qualora detta Unità Manutentiva IS non coincida con l'Unità Manutentiva IS del Posto di Rilevamento, deve inviarne copia a quest'ultima, conservandone l'originale.

Parte B

Linee AV/AC attrezzate con ERTMS/ETCS L2

Norme di interfaccia:

- art. 1;
- art. 2 (comma 2);
- art. 3 (comma 2);
- art. 4 (commi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23);
- art. 5 (commi 5, 6, 7, 8 e 9);
- Allegato 1;
- Allegato 3.

Articolo 1 - Generalità

1. La Parte B delle presenti Istruzioni disciplina l'esercizio degli impianti automatici di rilevamento della temperatura delle boccole e degli assi frenati ("impianti RTB"¹), per le linee ad Alta Velocità/Alta Capacità AV/AC, attrezzate con ERTMS/ETCS L2.

Campo di
applicazione della
Parte B

2. L'ubicazione degli impianti RTB sulle linee AV/AC, attrezzate con ERTMS/ETCS L2 è riportata nell'Orario di Servizio (Fascicoli Linee). Sui fascicoli linee dell'Orario di servizio sono inoltre riportati i Posti di Verifica Boccole (PVB), coincidenti con i segnali imperativi delle LdS, di fine sezione, di PdE e con i segnali di confine, in corrispondenza dei quali, in relazione alla tipologia di allarme rilevato, viene arrestato il treno e quindi effettuata la visita del materiale, da parte dell'agente di condotta (AdC).

Indicazioni
nell'Orario di
servizio

3. Per il rilevamento automatico della temperatura delle boccole e degli assi frenati, i convogli devono essere dotati di boccole, assi e, nei casi previsti, di apparecchiature di rilevamento e segnalazione dello stato termico delle boccole aventi requisiti conformi agli standard normativi vigenti.

Caratteristiche
dei convogli

4. L'esistenza degli impianti previsti dalle presenti Istruzioni non esonera il personale addetto alla circolazione dalle attribuzioni previste dalla normativa vigente relativamente al presenziamento dei treni nelle LdS in cui lo stesso è previsto; inoltre non esonera le IF dalle attribuzioni e dalle responsabilità previste dalla normativa vigente, indipendentemente dalle condizioni di funzionamento degli impianti stessi.

Responsabilità
del personale
addetto alla
circolazione e
delle IF

5. Le IF devono prevedere apposite procedure di dettaglio in conformità alle presenti Istruzioni, da adottare in caso di intervento degli impianti RTB o dell'impianto di rilevamento a bordo, relativamente alla visita del materiale.

6. In caso di convogli dotati di apparecchiature di bordo atte al rilevamento e alla segnalazione dello stato termico delle boccole e degli assi frenati, le IF possono prevedere apposite procedure che consentano la verifica delle boccole e degli assi frenati direttamente in cabina di guida, evitando così la visita diretta al materiale rotabile. Tali procedure devono essere elaborate dalle IF stesse, secondo i criteri

DPC mezzi

¹ In alcuni provvedimenti normativi gli impianti RTB sono anche indicati con la dicitura RTB/RTF.

del Regolamento UE n. 402/2013, tenendo conto delle caratteristiche minime dei sistemi di rilevamento di terra per la corretta misurazione della radiazione termica delle teste di lettura boccole e per la corretta lettura degli assi frenati, riportate in Allegato 3 alle presenti Istruzioni.

Per i convogli composti da veicoli ETR 1000, dotati di impianto di bordo per il rilevamento e la segnalazione dello stato termico delle boccole, le apposite procedure che consentono la verifica delle boccole direttamente in cabina di guida, evitando così la visita diretta al materiale rotabile, sono riportate nelle specifiche DPC. Tali procedure tengono conto delle caratteristiche minime dei sistemi di rilevamento di terra RTB/ RTF riportati in allegato alla presente Sezione e delle caratteristiche dei sistemi di rilevamento presenti a bordo.

Articolo 2 - Descrizione delle caratteristiche tecnologiche

1. Un impianto RTB è costituito da:

Generalità

- Apparato RTB,
- Interfacciamento con le altre apparecchiature del Segnalamento, del Sistema di Comando e Controllo della Circolazione (SCC) o del Sistema di Supervisione della Circolazione e Diagnostica (SCC/M).

L'Apparato RTB è l'insieme di apparecchiature opportunamente interconnesse dedicate alla rilevazione della temperatura delle boccole e degli assi frenati dei veicoli in un punto di linea ed in grado di rendere disponibili al Regolatore della circolazione (RdC) o ad altro operatore, le informazioni relative a tali rilevazioni, corredate da segnalazioni acustiche e visive di allarme, nel caso in cui le temperature lette superino i valori di soglia prefissati.

Descrizione
dell'Apparato
RTB

L'Apparato RTB è costituito da:

- Posto/i di rilevamento, con funzione di rilevamento della temperatura delle boccole e degli assi frenati e di elaborazione dati, ubicato/i nei Posti Tecnologici o in apposite gartite di linea;
- Posto/i di controllo, ubicato al Posto Centrale del SCC o dell'ACCM, con funzione di presentazione e registrazione dei dati e stampa dei moduli;

- sistema di trasmissione, con funzioni di collegamento tra Posto di Rilevamento e Posto di Controllo.

L'interfacciamento con le altre apparecchiature del Segnalamento, del SCC o del SCC/M è l'insieme dei collegamenti di impianto che consentono la gestione degli Allarmi RTB.

2. L'Apparato RTB è in grado di fornire i seguenti tipi di allarme:

Tipi e stati di
allarme RTB

- **Allarme selettivo:** tale allarme può essere:
 - **Caldissimo:** segnala il superamento, nella boccola interessata, di una temperatura prefissata tale da richiedere l'arresto immediato del treno al primo PVB.
 - **Caldo:** segnala il superamento, nella boccola interessata, di una temperatura prefissata (inferiore a quella dell'allarme Caldissimo);
 - **Relativo:** segnala il superamento, nella boccola interessata, di una differenza di temperatura ricavata in base a diversi criteri di confronto con altre boccole del treno e con determinate temperature di riferimento.
- **Allarme non selettivo:** si determina nel caso in cui, per il numero delle boccole o degli assi frenati in allarme o per la mancanza di collegamento tra Posto di Rilevamento e Posto di Controllo RTB, non sia possibile rilevare completamente l'esatta ubicazione di tutte le boccole o degli assi frenati in allarme. Analogamente a quanto visto sopra, anche questo allarme ha tre possibili stati.

L'apparato RTB, ai fini del rilevamento della temperatura degli assi, è in grado di fornire associata alla segnalazione di Allarme selettivo, oltre al tipo di allarme (Caldissimo, Caldo, Relativo), l'indicazione se trattasi di allarme riferito alle boccole o di allarme riferito agli assi frenati.

I valori massimi delle soglie di taratura degli allarmi, in relazione alle caratteristiche degli apparati RTB sono riportati nell'Allegato 1 alle presenti Istruzioni.

3. Il Posto di Rilevamento è realizzato in modo da rilevare lo stato termico delle boccole e degli assi frenati dei treni circolanti sia sul binario di sinistra sia sul binario di destra.

Posti di
rilevamento

Un Posto di Rilevamento può essere attivo, su uno stesso binario, per uno solo o per entrambi i sensi di circolazione dei treni.

Articolo 3 - Collegamenti d'impianto dell'apparato RTB

1. I collegamenti d'impianto dell'Apparato RTB, con le altre apparecchiature del segnalamento, del SCC o del SCC/M si riferiscono alle seguenti funzioni:

- intervento degli allarmi RTB;
- intervento del degrado lettura RTB (solo sulle linee esercitate con ACCM);
- esclusione del Posto di Rilevamento RTB.

Collegamento
fra segnalazione
di allarme RTB
e le altre
apparecchiature
del
segnalamento

2. Nelle linee esercitate con ACCM l'intervento sulla marcia del treno degli allarmi RTB e del degrado lettura RTB è realizzato tramite il collegamento tra RBC e treno interessato.

Nelle linee esercitate con SCC per l'intervento degli allarmi RTB è realizzato un collegamento direttamente con il treno interessato, attraverso un sistema puntuale, Encoder/Punto Informativo RTB (PI RTB - gruppo di boe), posato lungo linea e collegato con il Posto di Rilevamento.

In relazione alle tipologie di allarme e di degrado lettura, RBC o PI-RTB trasmettono al treno le restrizioni sulla marcia, che verranno attivate automaticamente in corrispondenza del successivo PVB.

3. Nelle linee esercitate con ACCM, per l'esclusione del Posto di Rilevamento RTB per fuori servizio della linea è realizzato un collegamento tra il Posto di Rilevamento RTB e l'ACCM.

Nelle linee esercitate con SCC, per l'esclusione per fuori servizio della linea è realizzato un collegamento tra il Posto di Rilevamento RTB e l'Apparato della LdS limitrofa.

La messa fuori servizio di un binario (da DCO o localmente) comporta la disattivazione automatica del Posto di Rilevamento RTB rendendolo insensibile al transito di qualsiasi tipo di veicolo.

L'esclusione del Posto di Rilevamento per guasto o manutenzione, è realizzata dal Posto di Controllo RTB, in base alle norme definite nel seguito.

4. Dopo il transito di un treno sul Posto di Rilevamento RTB, senza segnalazione di allarme, vengono visualizzate nel Posto di Controllo RTB alcune informazioni relative al treno; in ogni caso viene visualizzato il numero del treno ed il numero degli assi del treno stesso.

Effetti del
passaggio di un
treno su impianto
RTB

Dopo il transito del treno interessato sull'impianto RTB, con segnalazione di allarme selettivo, vengono visualizzate le seguenti informazioni:

Allarme
"selettivo"

- **al DCO delle linee esercitate con SCC (indicazioni sul Train Descriptor - TD)**
 - Allarme associato al Numero Treno;
- **al DCO delle linee esercitate con ACCM (indicazioni sul Sinottico Generale)**
 - Allarme associato all'icona Treno, con le seguenti indicazioni:
 - Allarme Caldissimo;
 - Allarme Caldo/Relativo;
 - specifica indicazione nel caso in cui il sistema non gestisce l'intervento automatico sulla marcia del treno;
 - Stato Posto di Rilevamento RTB (normale, escluso, in degrado lettura).
- **al DCO delle linee esercitate con SCC o con ACCM (segnalazioni sulla pagina Allarmi)**
 - Data e ora del rilevamento;
 - Nome del Posto Periferico SCC o ACCM che riceve i dati del Posto di Rilevamento RTB;
 - Progressiva chilometrica del posto di Rilevamento RTB;
 - Numero treno;
 - Tipo di Allarme: Caldissimo - Caldo – Relativo. Inoltre viene specificato se trattasi di allarme riferito alle boccole o di allarme riferito agli assi frenati; in quest'ultimo caso non viene generalmente indicato il lato del treno (destro o sinistro), in relazione al senso di marcia.
 - Identificazione boccola allarmata mediante indicazione del lato del treno (destro o sinistro), in relazione al senso di marcia del treno e del numero dell'asse in allarme, in relazione alla testa del treno;
 - Binario, Senso di marcia, Velocità;
 - Temperatura esterna;

➤ **al Posto di Controllo RTB e al Sottosistema Diagnostica e Manutenzione (D&M) di SCC o SCC/M**

- Numero treno;
- Tipo di Allarme: Caldissimo - Caldo – Relativo;
- Identificazione boccola allarmata mediante indicazione del lato del treno (destro o sinistro), in relazione al senso di marcia del treno e del numero dell'asse in allarme, in relazione alla testa del treno;
- Binario, senso di marcia, velocità;
- Temperatura esterna;
- Tipo treno (in relazione alle caratteristiche dei veicoli);
- Numero assi;
- Informazioni diagnostiche del RTB.

Nel caso di allarme non selettivo, le suddette informazioni, esclusa l'indicazione sul Train Descriptor del DCO (sulle linee esercitate con SCC) o l'indicazione sul Sinottico Generale del DCO (sulle linee esercitate con ACCM), non sono presenti, o devono essere considerate non disponibili ai fini normativi.

Informazioni ricevute in caso di allarmi non selettivi

Non sono presenti informazioni, relative agli Allarmi RTB, sull'interfaccia Operatore RBC.

Interfaccia operatore RBC

5. Gli impianti RTB sulle linee AV/AC attrezzate con ERTMS/ETCS L2, per velocità maggiori di 250 km/h e fino a 300 km/h, sono installati con un modulo di circa 24 km. Per velocità fino a 250 km/h valgono i criteri riportati nella Parte A delle presenti Istruzioni.

Modulo di installazione degli impianti

Articolo 4 - Norme di esercizio in condizioni di normale funzionamento degli impianti RTB

PROCESSO DI GESTIONE ALLARME CALDISSIMO

1. L'intervento dell'Allarme Caldissimo sul controllo della marcia del treno si verifica nei casi di Autorizzazioni al Movimento in Supervisione Completa (Full Supervision) e con Marcia a Vista (On Sight) concesse dal sistema ERTMS/ETCS L2. Nel caso di Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione (Staff Responsible), devono essere adottate le norme per le "Situazioni particolari" di cui ai commi successivi.

Nel caso venga rilevato un Allarme Caldissimo dal Posto di Rilevamento RTB:

- RBC o il PI-RTB trasmettono al treno l'informazione di arresto al primo PVB incontrato;
- tale informazione si manifesta all'AdC come un intervento del sistema per l'arresto del treno al PVB e con la visualizzazione di un messaggio relativo alla causa dell'intervento (che richiede la conferma di presa visione da parte dell'AdC);
- nello stesso tempo il DCO è informato della presenza di un treno in Allarme Caldissimo RTB attraverso apposita indicazione sul Train Descriptor (TD) o sul Sinottico Generale e segnalazioni nella Pagina Allarmi.

Nelle linee esercitate con ACCM l'indicazione viene mantenuta sul Sinottico Generale fino alla rimozione della condizione di allarme nel sistema di segnalamento. Nelle linee esercitate con SCC l'indicazione sul TD, a seguito della procedura prevista per la gestione dell'allarme, viene eliminata manualmente dal DCO sulla sua postazione;

- in base all'indicazione di Allarme Caldissimo, il DCO deve attivare il comando di chiusura segnali, o di inibizione apertura segnali nel caso di linee con SCC, sul segnale virtuale coincidente con il PVB dove il treno verrà arrestato. Tale operazione può essere effettuata anche a seguito dell'arresto del treno. Nelle linee esercitate con SCC, nei casi di Regimi SP, SPT e EDCO della LdS in cui è ubicato il PVB, la suddetta funzione è demandata al DM, che opera in base alle informazioni di allarme ottenute dal DCO e/o dall'AdC del treno arrestato;
- l'AdC, arrestato il treno al PVB, comunica verbalmente tale arresto al DCO;
- il DCO prende nota dei dati di dettaglio relativi agli allarmi e ne dà comunicazione scritta all'AdC, utilizzando l'apposito modulo M. 40 RTB, specificando:

- le boccole interessate in caso di allarme selettivo;
- la segnalazione di allarme non selettivo;

– l'indicazione di asse frenato.

Le boccole e gli assi frenati sono individuati partendo dalla testa del convoglio (compresi quindi i mezzi di trazione), nel senso della marcia del treno.

- nel caso in cui il PVB corrisponda ad un segnale imperativo di una stazione presenziata da DM, deve essere previsto che, in caso di allarme, le comunicazioni tra il DCO e l'AdC siano scambiate tramite il DM che presenzia la stazione. In tal caso, dopo l'arresto del treno al segnale imperativo, il DCO deve trasmettere con comunicazione registrata al DM le indicazioni relative alla tipologia di allarme riportate nel modulo M. 125 RTB; il DM a sua volta deve comunicare la segnalazione di allarme con modulo M. 40 RTB all'AdC.
- qualora si renda necessaria la visita interbinario l'AdC deve comunicare tale esigenza al RdC; quest'ultimo deve provvedere all'arresto della circolazione sul/i binario/i attiguo/i e notificare tale condizione all'AdC tramite il modulo M. 40 RTB. Tale notifica può essere trasmessa anche con modulo a parte (formula: "AdC treno sospesa circolazione sul/i binario/i attiguo/i.").
- a seguito di quanto sopra, l'AdC deve:
 - effettuare le procedure e gli accertamenti di competenza sul materiale rotabile con le modalità indicate al successivo comma 9;
 - indicare al DCO, o al DM, nel caso di stazione presenziata, utilizzando l'apposito modulo M. 40 RTB/2, i provvedimenti da adottare (scarto veicolo, riduzione di velocità, ecc.) e il nulla osta, per quanto di competenza, alla ripresa della circolazione sugli eventuali binari attigui sui quali era stata precedentemente sospesa la circolazione; nel caso di stazione presenziata il DM deve trasmettere i contenuti del M. 40 RTB/2, ricevuto dall'AdC, al DCO;
 - adottare eventuali altri provvedimenti previsti dalle procedure della propria IF.

- in caso di ripresa della marcia devono applicarsi le procedure previste al successivo comma 10.

PROCESSO DI GESTIONE ALLARME CALDO

2. L'intervento dell'Allarme Caldo sul controllo della marcia del treno si verifica nei casi di Autorizzazioni al Movimento in Supervisione Completa (Full Supervision) e con Marcia a Vista (On Sight) concesse dal sistema ERTMS/ETCS L2. Nel caso di Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione (Staff Responsible), devono essere adottate le norme per le "Situazioni particolari" di cui ai commi successivi.

Nel caso venga rilevato un allarme Caldo dal Posto di Rilevamento RTB:

- RBC o il PI-RTB trasmettono al treno l'informazione di riduzione di velocità a 150 km/h con inizio dal primo PVB incontrato. La riduzione di velocità per il treno interessato è rimossa solo a seguito di un successivo rilevamento senza segnalazione di allarme;
- tale informazione si manifesta all'AdC come un intervento del sistema per il rispetto della riduzione di velocità e con la visualizzazione di un messaggio relativo alla causa dell'intervento (che richiede la conferma di presa visione da parte dell'AdC).
- nello stesso tempo il DCO è informato della presenza di un treno in allarme Caldo RTB attraverso apposita indicazione sul Train Descriptor (TD) o sul Sinottico Generale e segnalazione nella Pagina Allarmi; questi deve predisporre per l'arresto del treno nel primo PVB ubicato a valle del secondo RTB. L'indicazione sul TD o sul Sinottico Generale viene automaticamente eliminata a seguito di un successivo rilevamento senza segnalazione di allarme;
- in relazione al successivo rilevamento RTB, si possono avere le seguenti condizioni:
 - Allarme Caldissimo: il treno viene fermato al successivo PVB;
 - nuovo Allarme Caldo: il treno deve essere arrestato al successivo PVB e visitato e nella specificazione del tipo di allarme deve essere indicato "Caldissimo";

- nessun allarme: viene rimossa la limitazione di velocità senza ulteriori provvedimenti e il treno non deve essere arrestato.

Qualora il treno con Allarme Caldo esca dalla linea ERTMS/ETCS L2, il DCO deve informare il DCO/DM di giurisdizione della prima LdS incontrata sulla linea tradizionale circa la presenza dell'Allarme stesso; tale ultimo DCO/DM deve prescrivere la riduzione di velocità pari a 150 km/h sulla linea tradizionale e fino al transito su un successivo impianto RTB (dove vengono applicati gli interventi previsti dalla Parte A delle presenti Istruzioni), o alla successiva LdS, ove possano essere espletati i necessari accertamenti tecnici sullo stato termico delle boccole. Sulle linee ACCM inoltre il sistema estende automaticamente la riduzione di velocità per Allarme Caldo fino al segnale di confine.

PROCESSO DI GESTIONE ALLARME RELATIVO

3. L'Allarme Relativo sulle linee AV/AC attrezzate con ERTMS/ETCS L2 è gestito come Allarme Caldo.

PROCESSO DI GESTIONE ALLARME NON SELETTIVO

4. Nel caso di Allarme non selettivo gli interventi sulla marcia del treno, relativi alla tipologia di allarme (Caldissimo, Caldo o Relativo) rilevato dal Posto di Rilevamento RTB, mantengono la stessa funzionalità ovvero arresto del treno per l'Allarme Caldissimo o riduzione di velocità per l'allarme Caldo o Relativo.

Il DCO deve operare in base alle informazioni in suo possesso (treno in allarme sul Sinottico Generale o sul Train Descriptor). Nel caso si renda necessaria la visita del treno, questa deve essere eseguita con le modalità descritte al successivo comma 9.

Nel caso di Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione, ci si deve attenere a quanto previsto per le "Situazioni particolari" di cui ai commi successivi.

DISCONNESSIONE DEL TRENO DA RBC DOPO UN ALLARME

5. Il DCO per tutti i treni circolanti in linea, in caso di allarme rilevabile attraverso l'indicazione sul Sinottico Generale o la segnalazione sulla Pagina Allarmi, deve verificare che il treno per cui è stato rilevato l'allarme resti connesso al RBC durante la relativa gestione da parte del sistema.

6. In caso di disconnessione dal RBC del treno per cui è stato rilevato l'allarme, il DCO, indipendentemente dal fatto che la successiva ripresa della marcia debba avvenire con Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione, deve immediatamente mettersi in comunicazione con l'AdC e adottare le procedure relative al "Treno con Allarme Caldissimo" e "Treno con Allarme Caldo" riportate nelle "Situazioni particolari", punti B1 e B2 sulle linee esercitate con ACCM e punto A sulle linee esercitate con SCC.

7. Qualora il DCO non riesca a mettersi in comunicazione con l'AdC e rilevi attraverso il sinottico generale la riconnessione al RBC e la ripartenza del treno per cui è stato rilevato l'allarme, deve attivare il comando di arresto di emergenza per il suddetto treno al fine di consentire l'adozione delle citate procedure.

MODALITÀ PER LE COMUNICAZIONI TRA DCO E ADC (M. 40 RTB)

8. Per le comunicazioni tra RdC e AdC in caso di allarmi RTB devono essere utilizzati i moduli M. 40 RTB/1 e M. 40 RTB/2, secondo quanto riportato nell'Allegato 2 della DEIF 42.

CONTROLLI DA EFFETTUARE DA PARTE DELL'ADC IN CASO DI ALLARME CALDISSIMO

9. Ricevuta la segnalazione di allarme e compilata la parte "A" del Modulo M. 40 RTB l'AdC deve:

- effettuare la procedura di Fine Missione;
- immobilizzare il treno prima di allontanarsi dal veicolo di testa come previsto dalla normativa vigente;
- procedere alla eventuale visita lato interbinario solo se in possesso di specifica notifica da parte del DCO;
- effettuare i controlli specifici sui veicoli in base alle procedure previste dalla propria IF.

In caso di allarme non selettivo qualora l'AdC, a seguito della visita, ritenga possibile proseguire la marcia, non deve superare, d'iniziativa, la velocità di 70 km/h fino al transito sul successivo RTB che non segnali alcun allarme o fino alla successiva LdS, ove possano essere espletati i necessari accertamenti tecnici sullo stato termico delle boccole e degli assi frenati. L'impianto RTB successivo o la LdS dove vengono

svolti gli accertamenti tecnici devono essere comunque situati non oltre 80 km.

La LdS idonea per l'effettuazione della sosta di verifica tecnica deve essere fissata di concerto tra il Referente Accreditato della propria IF ed il DCCM, il quale informa il RdC interessato dalla sosta del treno.

RIPRESA DELLA CORSA A SEGUITO DI VISITA DEL TRENO PER ALLARME

10. Qualora, effettuati gli accertamenti descritti al precedente punto, il treno sia in condizione di ripartire, l'AdC deve effettuare la procedura di Inizio Missione tenendo conto dell'eventuale variazione dei dati treno da immettere nel sistema (es: velocità massima, percentuale di peso frenato) necessaria per la ripresa della corsa. Nel caso di stazione presenziata da DM, il DCO deve autorizzare il DM, con comunicazione registrata, alla disposizione a via libera del segnale di partenza.

11. A seguito di arresto del treno per intervento dell'allarme in prossimità di un segnale di protezione di LdS con associata funzione di PVB e a cui è stata attribuita la funzione di segnale di confine in uscita dalla linea AV/AC, il sistema, a seguito dell'attivazione del pulsante START da parte dell'AdC al termine della procedura di Fine Missione/Inizio Missione, richiede il riconoscimento del Modo Staff Responsible. In tale evenienza l'AdC, prima di riconoscere il Modo Staff Responsible per la ripresa della marcia, deve ricevere dal DCO l'Autorizzazione al Movimento con apposita prescrizione fino al predetto segnale di protezione. L'AdC deve, comunque, rispettare le indicazioni di tale segnale e, nel caso sia a via impedita, ricevere specifica prescrizione per il suo superamento dal RdC che gestisce la LdS.

SITUAZIONI PARTICOLARI

Linee esercitate con ACCM

A. Gestione treni in Staff Responsible

12. Per l'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione in assenza di segnalazione di allarme non occorrono ulteriori particolari provvedimenti, salvo il caso in cui nella tratta che debba essere

percorsa dal treno sia presente un Posto di Rilevamento RTB. In tal caso il DCO, prima di concedere tale autorizzazione, deve attivare il comando di chiusura segnali sul punto di EoA su cui terminano le Autorizzazioni al Movimento con Apposita Prescrizione. All'arresto del treno il DCO si regola in base alle eventuali condizioni di allarme rilevate sul Posto di Rilevamento superato (e in base a quanto previsto dai seguenti commi 13 e 14).

13. I treni in modo Staff Responsible per cui sia stato rilevato un allarme e per cui siano presenti le apposite segnalazioni di treno con allarme gestito dal sistema ricevono le informazioni per la gestione dell'allarme da parte del sistema al momento della ricezione della prima Autorizzazione al Movimento concessa dal sistema.

14. I treni in modo Staff Responsible per cui sia stato rilevato un allarme e per cui sia presente l'apposita segnalazione di treno con allarme non gestito dal sistema devono essere gestiti in accordo a quanto riportato al successivo punto B.

B. Gestione treni in Staff Responsible con associata l'apposita segnalazione di treno con allarme non gestito dal sistema.

15. Nel caso in cui all'icona treno sia associata l'apposita segnalazione di treno con allarme non gestito dal sistema, l'intervento sulla marcia del treno dei precedenti allarmi RTB rilevati per quel treno non deve più ritenersi attivo, pertanto il DCO deve preventivamente accertarsi dello stato degli allarmi RTB.

Prima di prescrivere un'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione il DCO deve adottare, a seconda dei casi, le procedure previste nei seguenti commi 16 e 17.

B1. Treno con Allarme Caldissimo

16. In tale situazione devono essere applicate le seguenti procedure:

- il DCO, prima di prescrivere l'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione ad un treno con apposita segnalazione di treno con allarme non gestito dal sistema, deve attivare il comando chiusura segnali sul segnale virtuale del PVB ubicato immediatamente a valle;

- dopo l'arresto del treno nel PVB (coincidente o meno con LdS) devono essere applicate le procedure di gestione dell'Allarme Caldissimo.

B2. Treno con Allarme Caldo

17. In tale situazione devono essere applicate le seguenti procedure:

- il DCO, prima di prescrivere l'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione ad un treno con apposita segnalazione di treno con allarme non gestito dal sistema, deve attivare il comando chiusura segnali sul segnale virtuale del PVB ubicato immediatamente a valle del successivo Posto di Rilevamento RTB;
- unitamente all'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione, il DCO deve notificare al treno, utilizzando le righe in bianco dell'M. 40 TELECOM (blocco radio), la prescrizione di inserire la limitazione di velocità per Allarme Caldo con la formula: "Inserite limitazione di velocità per treno con Allarme Caldo",
- l'AdC prima di riprendere la corsa deve modificare il dato treno relativo alla velocità massima ammessa dal convoglio, nel caso questa fosse superiore alla limitazione di velocità prescritta;
- Il DCO, dopo l'arresto del treno, nel PVB dove ha attivato il comando chiusura segnali deve:
 - nel caso di ulteriore degrado dell'Allarme Caldo in Allarme Caldissimo, operare come previsto per la gestione dell'Allarme Caldissimo;
 - nel caso di conferma dell'Allarme Caldo richiedere la visita del materiale da parte dell'AdC e nella specificazione del tipo di allarme deve essere indicato "Caldissimo";
 - nel caso di assenza di allarme, richiedere la rimozione della limitazione di velocità precedentemente prescritta, con la formula "Rimuovete limitazione di velocità inserita per treno con Allarme Caldo". In tale evenienza l'AdC, prima di riprendere la corsa, deve rimuovere la riduzione di velocità, se precedentemente immessa.

Qualora il treno esca dalla linea ERTMS/ETCS L2, il DCO deve informare il DCO/DM di giurisdizione della prima LdS incontrata sulla linea

tradizionale, sulla presenza dell'Allarme. Quest'ultimo deve prescrivere la riduzione di velocità pari a 150 km/h sulla linea tradizionale e fino al transito su un successivo impianto RTB (dove vengono applicati gli interventi previsti dalla Parte A delle presenti Istruzioni), o alla successiva LdS, ove possano essere espletati i necessari accertamenti tecnici sullo stato termico delle boccole.

Linee esercitate con SCC

A) Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione

18. Nel caso in cui nel tratto di linea (sezioni di blocco in linea o itinerari nelle LdS) compreso tra il Posto di Rilevamento RTB e il successivo PVB, debba essere concessa dal DCO una Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione (Staff Responsible), l'intervento sulla marcia del treno degli allarmi RTB non deve ritenersi attivo, pertanto il DCO deve preventivamente accertarsi dello stato degli allarmi RTB.

Assenza di Allarmi RTB

19. Per le Autorizzazioni al Movimento con Apposita Prescrizione, in assenza di allarme non occorrono ulteriori particolari provvedimenti.

Treno con Allarme Caldissimo

20. In tale situazione devono essere applicate le seguenti procedure:

- prima di prescrivere l'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione il DCO deve verificare che siano sospesi gli automatismi relativi alla formazione degli itinerari nelle LdS, sede di PVB, interessato. Quindi, deve attivare il comando Inibizione Apertura Segnali sul segnale virtuale del PVB dove il treno deve essere arrestato;
- l'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione non deve, in ogni caso, superare il PVB interessato. Dopo l'arresto del treno nel PVB devono essere applicate le procedure di gestione dell'Allarme Caldissimo.

Treno con Allarme Caldo

21. In tale situazione devono essere applicate le seguenti procedure:

- il DCO, prima di prescrivere l'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione al treno, deve attivare il comando inibizione apertura segnali sul segnale virtuale del PVB ubicato immediatamente a valle del successivo Posto di Rilevamento RTB.
- il DCO unitamente all'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione deve notificare al treno, utilizzando le righe in bianco dell'M. 40 TELEC (blocco radio), la prescrizione di inserire la limitazione di velocità per Allarme con la formula: "Inserite limitazione di velocità per treno con Allarme Caldo".
- L'AdC prima di riprendere la corsa deve modificare il dato treno relativo alla velocità massima ammessa dal convoglio, nel caso questa fosse superiore alla limitazione di velocità prescritta.
- Il DCO, dopo l'arresto del treno, nel PVB dove ha attivato il comando inibizione apertura segnali deve:
 - nel caso di ulteriore degrado dell'Allarme Caldo in Allarme Caldissimo, operare come previsto per la gestione dell'Allarme Caldissimo;
 - nel caso di conferma dell'Allarme Caldo, richiedere la visita del materiale da parte dell'AdC e nella specificazione del tipo di allarme deve essere indicato "Caldissimo";
 - nel caso di assenza di allarme, richiedere la rimozione della limitazione di velocità precedentemente prescritta, con la formula "Rimuovete limitazione di velocità inserita per treno con Allarme Caldo". In tale evenienza l'AdC, prima di riprendere la corsa, deve rimuovere la riduzione di velocità, se precedentemente immessa.

Qualora il treno esca dalla linea ERTMS/ETCS L2, il DCO deve informare il DCO/DM di giurisdizione della prima LdS incontrata sulla linea tradizionale, sulla presenza dell'Allarme. Quest'ultimo deve prescrivere la riduzione di velocità pari a 150 km/h sulla linea tradizionale e fino al transito su un successivo impianto RTB (dove vengono applicati gli interventi previsti dalla Parte A delle presenti Istruzioni), o alla successiva LdS, ove possano essere espletati i necessari accertamenti tecnici sullo stato termico delle boccole.

B) Mancata captazione di un PI RTB

22. Nel caso di una mancata captazione di un PI RTB (impossibilità di ricevere informazioni di allarme), il Sistema comanda l'immediato arresto del treno (che in tal caso avverrà prima del PVB) e visualizza la causa dell'arresto all'AdC (tale visualizzazione richiede la conferma di presa visione da parte dell'AdC). A seguito dell'arresto, l'AdC informa il DCO che verifica la presenza di eventuali allarmi RTB per il treno.

Per la ripresa della corsa, il treno deve ricevere una Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione; in tale evenienza devono essere applicate le procedure del precedente punto A).

C) Telegramma di guasto di default da un PI RTB

23. Nel caso di guasto il sistema Encoder/PI RTB trasmette al treno un messaggio definito di "default". La ricezione del suddetto messaggio viene visualizzata all'AdC, che deve darne comunicazione al DCO, che a sua volta deve informare il personale della manutenzione.

Articolo 5 - Norme di esercizio in condizioni di anormalità e guasti degli impianti RTB

ANORMALITÀ CHE NON COMPORTANO IL FUORI SERVIZIO DELL'IMPIANTO RTB

1. Il guasto ad alcune parti del sistema, tale da non comprometterne, secondo le specifiche istruzioni di dettaglio, la totale disponibilità, non comporta il "fuori servizio" dell'impianto o del singolo Posto di Rilevamento RTB. Il RdC deve comunque richiedere tempestivamente l'intervento dell'AM.

ANORMALITÀ CHE COMPORTANO IL FUORI SERVIZIO DELL'IMPIANTO RTB

2. L'impianto RTB o il singolo Posto di Rilevamento RTB deve essere considerato fuori servizio quando si determina una delle seguenti situazioni:

- a) l'AM ha dato specifica comunicazione scritta al RdC del Posto di Controllo;
- b) al Posto di Controllo si manifesta una delle segnalazioni di guasto previste dal sistema;
- c) per anomalità alle apparecchiature del Posto di Controllo, non sia possibile rilevare i dati di allarme;
- d) per due treni consecutivi si manifestano, per lo stesso rilevatore e per lo stesso senso di marcia, segnalazioni di allarme senza che alcuna irregolarità venga rilevata con la verifica a terra;
- e) mancata riattivazione del fuori servizio del binario precedentemente impartito.

Nei casi b), c), d) ed e) l'operatore deve darne immediatamente avviso all'AM. Inoltre, nel caso c), il treno per il quale l'evento viene rilevato deve essere comunque visitato secondo quanto previsto all'art. 4 comma 9 in caso di allarme non selettivo. In caso di fuori servizio l'AM deve provvedere tempestivamente al suo ripristino secondo le specifiche disposizioni stabilite dalle Unità centrali e periferiche competenti.

NORME DA OSSERVARE PER LA MESSA FUORI SERVIZIO DEGLI IMPIANTI RTB

3. Nei casi di guasto, il DCO, oltre a considerare fuori servizio l'impianto RTB o il singolo Posto di Rilevamento RTB, deve diramare i necessari avvisi di cui all'art. 6.

La messa fuori servizio deve essere effettuata dal CEI e la circolazione dei treni riprenderà come previsto nei successivi punti.

NORME DA OSSERVARE PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI NEL CASO DI FUORI SERVIZIO DEGLI IMPIANTI RTB

4. La messa in fuori servizio, operata nel Posto di Controllo RTB, comporta la disattivazione automatica del Posto di Rilevamento RTB rendendolo insensibile al transito di qualsiasi tipo di veicolo.

SINGOLO POSTO DI RILEVAMENTO RTB FUORI SERVIZIO

La messa in fuori servizio, operata nel Posto di Controllo RTB, comporta la disattivazione automatica del Posto di Rilevamento RTB rendendolo insensibile al transito di qualsiasi tipo di veicolo.

Commi 5-8
eliminati da
PE RFI
1526/2024

Nel caso di transito di un treno su di un Posto di Rilevamento fuori servizio a valle di un Posto di Rilevamento dove è avvenuto per lo stesso treno un degrado lettura RTB, RBC trasmette al treno l'informazione di riduzione di velocità (stabilita dall'Unità centrale competente in relazione alla tipologia del convoglio) con inizio dal primo PVB incontrato (gestione come per Allarme Caldo).

Nel caso di fuori servizio di un Posto di Rilevamento, l'eventuale riduzione di velocità per un treno in allarme Caldo (attivato dal precedente Posto di Rilevamento e trasmesso dal relativo PI-RTB) viene automaticamente mantenuta fino alla progressiva del PI-RTB relativo al Posto di Rilevamento successivo a quello in fuori servizio. In relazione al rilevamento di quest'ultimo l'allarme verrà rimosso o meno.

DUE POSTI DI RILEVAMENTO RTB CONSECUTIVI FUORI SERVIZIO

Nel caso di contemporaneo fuori servizio di due Posti di Rilevamento RTB consecutivi, per la circolazione dei treni nella tratta interessata, dovrà essere inserita una riduzione di velocità a 150 km/h, sul binario interessato e per ogni senso di marcia, estesa dal PVB relativo al primo Posto di Rilevamento in fuori servizio fino alla progressiva del Punto Informativo RTB relativo al primo Posto di Rilevamento attivo, a valle del secondo Posto di Rilevamento in fuori servizio. Tale riduzione di velocità dovrà essere mantenuta fino alla ripresa del servizio di almeno uno dei due Posti di Rilevamento.

Commi 5-8
eliminati da
PE RFI
1526/2024

Il PI-RTB di un Posto di Rilevamento in fuori servizio trasmette sempre l'informazione di assenza di allarme.

GESTIONE DEGRADO LETTURA RTB (SULLE LINEE ESERCITATE CON ACCM)

9. Qualora il sistema rilevi per un treno il verificarsi di un degrado della procedura di lettura RTB in un Posto di Rilevamento, deve attivare la ripetizione sul sinottico generale associata a tale evento.

Il sistema gestisce le seguenti situazioni di degrado:

➤ Degrado lettura per treno in Allarme Caldo

Nel caso di degrado lettura RTB in un Posto di Rilevamento, la riduzione di velocità a 150 km/h per un treno in Allarme Caldo (attivato dal precedente Posto di Rilevamento e trasmesso da RBC) viene automaticamente mantenuta fino al Posto di Rilevamento successivo a quello dove è avvenuto il degrado; per treni privi di Allarme Caldo non viene intrapresa alcuna azione.

➤ Degrado lettura su due Posti di Rilevamento consecutivi

RBC trasmette al treno l'informazione di riduzione di velocità a 150 km/h con inizio dal primo PVB incontrato a valle del secondo Posto di Rilevamento su cui si è verificata la lettura degradata.

- **Degrado lettura di Posto di Rilevamento a valle di un Posto di Rilevamento fuori servizio**

RBC trasmette al treno l'informazione di riduzione di velocità a 150 km/h con inizio dal primo PVB incontrato a valle del secondo Posto di Rilevamento su cui si è verificata la lettura degradata.

- **Posto di Rilevamento fuori servizio a valle di un Posto di rilevamento in cui è avvenuto per lo stesso treno un degrado lettura**

RBC trasmette al treno l'informazione di riduzione di velocità a 150 km/h con inizio dal primo PVB incontrato a valle del secondo Posto di Rilevamento fuori servizio.

GESTIONE DEGRADO VISUALIZZAZIONI SINOTTICO GENERALE (SULLE LINEE ESERCITATE CON ACCM)

10. Qualora sul sinottico generale non sia presente alcuna visualizzazione dell'icona treno, per la mancanza di informazioni provenienti da SCC/M e RBC e qualora il DCO debba prescrivere un'Autorizzazione al Movimento con Apposita Prescrizione, deve verificare sempre lo stato degli allarmi RTB per quel treno sulla pagina Allarmi di SCC/M o sull'apparecchiatura di Posto Centrale RTB.

Articolo 6 - Sistema informativo generale relativo al funzionamento degli impianti RTB

1. Per le comunicazioni tra il RdC e l'AM di RFI vengono utilizzati i Moduli M. 125 RTB (fac-simile in Allegato 2), in caso di:

- allarmi segnalati dagli impianti RTB;
- messa fuori servizio (per guasto o manutenzione) e ripristino degli impianti RTB.

I suddetti moduli sono costituiti da riquadri e vanno compilati in duplice copia.

Il RdC:

M. 125 RTB

- in caso di allarmi segnalati dagli impianti RTB, inserisce progressivamente le informazioni richieste relative al treno, la tipologia di allarme rilevata, la localizzazione delle boccole e/o degli assi frenati segnalati in allarme e gli esiti della visita effettuata dall'AdC, nonché i successivi provvedimenti adottati;
- in caso di messa fuori servizio per guasto o manutenzione o in caso di ripristino indica la data e ora relative.

2. Poiché per l'attuazione delle presenti norme è necessario conoscere la situazione anche degli impianti RTB limitrofi, le Unità periferiche devono organizzarsi affinché il dipendente personale che riceve avviso di inefficienza di un impianto provveda ad avvisare tempestivamente il personale interessato.

Compiti delle
Unità
periferiche

Al fine di evitare ritardi nella conoscenza dei guasti agli impianti RTB di giurisdizione e nell'adozione dei relativi provvedimenti di cui sopra, le Unità periferiche interessate devono individuare le modalità e gli indirizzi di competenza dei RdC; nel caso gli RTB ricadano sotto la giurisdizione di Unità periferiche diverse, le suddette modalità devono essere concordate tra le Unità periferiche interessate. Le modalità e gli indirizzi di competenza dei RdC vanno elaborate tenendo conto di tutti gli impianti RTB ubicati a distanza pari o inferiore a 80 km.

3. Settimanalmente un incaricato dell'Unità Manutentiva IS di giurisdizione del Posto di Controllo provvede a ritirare l'originale del Mod. M. 125 RTB e lo trasmette per gli eventuali provvedimenti ritenuti utili all'Unità Manutentiva di appartenenza. Qualora detta Unità Manutentiva IS non coincida con l'Unità Manutentiva IS del Posto di Rilevamento, deve inviarne copia a quest'ultima, conservandone l'originale.

Compiti delle
Unità
Manutentive IS

ALLEGATI

Allegato 1 Soglie di taratura allarmi RTB

Sulla base delle informazioni ricevute dalle IF e in relazione alle caratteristiche degli apparati RTB installati, sono fissati dall'Unità centrale competente i valori delle soglie di taratura degli allarmi che possono assumere i valori massimi di cui ai successivi punti.

Le IF devono fornire all'Unità centrale competente di RFI i dati relativi alle soglie di taratura degli allarmi RTB ogni volta che queste si discostino dai valori di riferimento prefissati. In tal caso, l'Unità centrale competente, ove possibile ed in relazione alle caratteristiche degli impianti RTB interessati, deve adeguarne i valori delle soglie di taratura.

I valori delle soglie di tarature degli allarmi per ogni RTB devono essere riportati nelle Istruzioni di dettaglio per l'esercizio dei singoli impianti RTB.

ALLARMI RTB

- **Materiale rotabile ETR su linee convenzionali:**

Allarme Assoluto se $T > (100 + 0,4 * T_{amb})^{\circ}\text{C}$

Allarme Relativo se $T \geq 75^{\circ}\text{C}$ con $\Delta T = 35^{\circ}\text{C}$

- **Materiale rotabile: ETR500, ETR600, ETR610, ETR1000, AGV575, ETR 675 su linee AV/AC:**

Allarme Caldissimo se $T > (100 + 0,4 * T_{amb})^{\circ}\text{C}$

Allarme Caldo se $T > (90 + 0,4 * T_{amb})^{\circ}\text{C}$

Allarme Relativo se $T \geq 85^{\circ}\text{C}$ con $\Delta T = 40^{\circ}\text{C}$

- **Materiale rotabile: ETR460 e ETR485 su linee AV/AC:**

Allarme Caldissimo se $T > (100 + 0,4 * T_{amb})^{\circ}\text{C}$

Allarme Caldo se $T > (80 + 0,4 * T_{amb})^{\circ}\text{C}$

Allarme Relativo se $T \geq 75^{\circ}\text{C}$ con $\Delta T = 35^{\circ}\text{C}$

- **Altri treni su linee convenzionali:**

Allarme Assoluto se $T > 90^{\circ}\text{C}$

Allarme Relativo se $T \geq 75^{\circ}\text{C}$ con $\Delta T = 30^{\circ}\text{C}$

- **Altri treni su linee AV/AC:**

Allarme Caldissimo se $T > (100 + 0,4 * T_{amb})^{\circ}\text{C}$

Allarme Caldo se $T > (80 + 0,4 * T_{amb})^{\circ}\text{C}$

Allarme Relativo se $T \geq 75^{\circ}\text{C}$ con $\Delta T = 30^{\circ}\text{C}$

- **Materiale rotabile: ETR500, ETR600, ETR610, ETR1000, AGV575, ETR 675 su linea Roma-Firenze DD:**

Allarme Assoluto se $T > (100 + 0,4 * T_{amb})^{\circ}\text{C}$

Allarme Relativo se $T \geq 85^{\circ}\text{C}$ con $\Delta T = 40^{\circ}\text{C}$

- **Materiale rotabile: ETR460 e ETR485 su linea Roma-Firenze DD:**

Allarme Assoluto se $T > (100 + 0,4 * T_{amb})^{\circ}\text{C}$

Allarme Relativo se $T \geq 75^{\circ}\text{C}$ con $\Delta T = 35^{\circ}\text{C}$

- **Altri treni su linea Roma-Firenze DD:**

Allarme Assoluto se $T > 90^{\circ}\text{C}$

Allarme Relativo se $T \geq 75^{\circ}\text{C}$ con $\Delta T = 30^{\circ}\text{C}$

ALLARME ASSE FRENATO

Il valore della soglia di taratura dell'allarme riguardante la temperatura degli assi frenati è pari a 500°C .

Su determinate linee interessate da traffico merci, il valore della soglia di taratura dell'allarme riguardante la temperatura degli assi frenati è pari a 280°C con l'eccezione di taluni gruppi di convogli per i quali il suddetto valore rimane fissato a 500° , secondo apposite procedure emanate a parte dall'Unità centrale competente.

Per gli impianti RTB che non consentono il caricamento di due soglie di temperatura, nella Fiancata Principale del FL deve essere inserita, secondo le procedure vigenti, la seguente nota in corrispondenza

dello specifico impianto RTB: « *Allarme per "asse frenato" con unica soglia di temperatura pari a 280°C* ».

Nella Fiancata Principale dei FL deve essere altresì specificata la presenza di impianti RTB non dotati della funzione di rilevamento della temperatura degli assi frenati mediante la seguente nota in corrispondenza dell'impianto RTB stesso: « *Impianto RTB non attrezzato per rilevamento temperatura "asse frenato"* »

Allegato 2

M.125 RTB

M.125 R.T.B.

IMPIANTO RTB/RTF

Prog. _____

Posto di Controllo

DATA		
ORA DI TRANSITO		
TRENO		
LOCOM	SERIE	NUMERO
BINARIO DI	SINISTRA	
	DESTRA	
TOTALE ALLARMI:		

FUORI SERVIZIO	
DALLE ORE	DEL
ALLE ORE	DEL
PER:	
MANUTENZIONE	
GUASTO	

ANNOTAZIONI

	ASSE N.	Temperatura °C	S.M.T.	ALLARME	NUMERO ROTABILE
1° ALLARME					
2° ALLARME					
3° ALLARME					
4° ALLARME					
5° ALLARME					

Esito controllo P. d. M./Verifica	NEGATIVO (*)	POSITIVO (*)	
SCARTO VEICOLO			
RIDUZIONE VELOCITA'			VELOCITA' MAX
RICHIESTA ULTERIORE VERIFICA			SEDE AVVISATA 1° con fermata percorso
			SEDE AVVISATA 1° con fermata d'orario

(*) barrare la voce che interessa

ANNOTAZIONI

FIRMA DEL D.M. / D.C.O.

Allegato 3

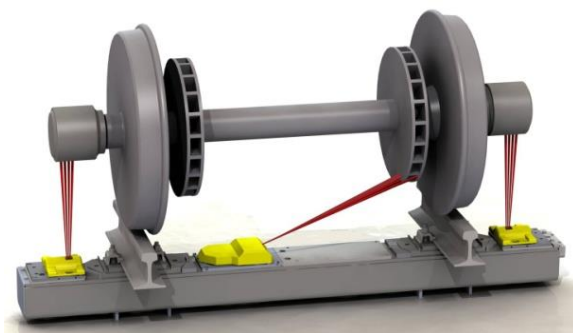
Caratteristiche minime degli impianti RTB

Gli impianti RTB sono apparecchiature per il monitoraggio dello stato delle Boccole e dei Freni dei convogli ferroviari. Essi sono dichiarati come sistemi a sicurezza SIL0 (no SIL), quindi di ausilio alla circolazione ferroviaria e di supporto alle IF per le informazioni del caso, secondo normativa vigente.

Le caratteristiche minime per la corretta misurazione della radiazione termica delle teste di lettura Boccole sono rappresentate da un'area di visibilità di un corpo boccola di ogni singolo asse di un treno così come sono definite nella norma EN15437 richiamata nella Specifica Tecnica di Interoperabilità di riferimento e ad esse i Sistemi RTB risultano conformi.

Per la lettura delle ruote frenate non sono definite analoghe caratteristiche.

La traversa di misura degli impianti RTB ha la configurazione per il monitoraggio delle Boccole Calde e delle Ruote Frenate. La figura seguente mostra la configurazione minima presente sulla infrastruttura ferroviaria gestita da RFI.



“Traversa con due teste di misura per le Boccole Calde e una testa di misura per le Ruote Frenate. Quest’ultima rileva, da un solo lato, la temperatura del disco del freno, se presente, o della ruota, non distinguendo l’uno dall’altra”.

A fronte di un allarme NON selettivo, l'impianto RTB non è in grado di fornire informazioni riguardo le eventuali criticità misurate durante il transito del treno sull'impianto RTB.